

	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Pneumatique	Nom :

Chaine de puissance pneumatique

L'énergie pneumatique utilise l'air comprimé. Elle permet de réaliser des systèmes automatisés en mettant en œuvre des constituants simples et robustes qui peuvent supporter des conditions d'emploi difficiles (températures élevées, risques d'explosion, humidité, ...).

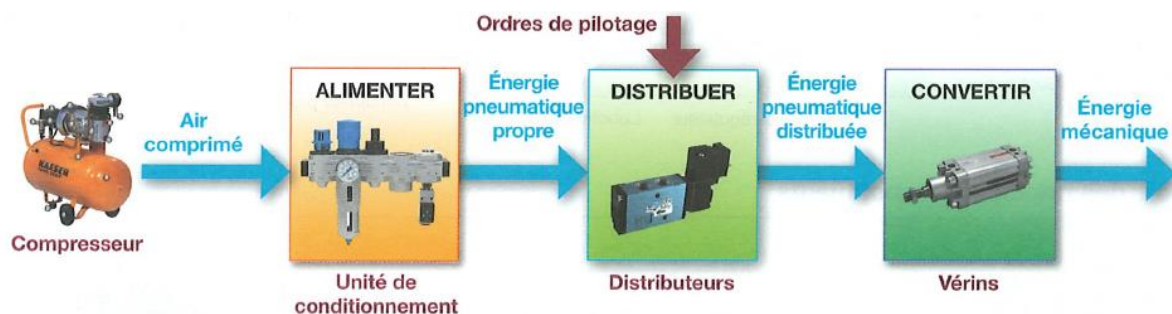
L'énergie pneumatique transmet des efforts mécaniques en translation ou pivotement. Elle permet également la préhension d'objet par ventouse.



Manipulateur pneumatique de charges

1. Organisation d'une chaine de puissance pneumatique

L'**air comprimé**, obtenu à partir de l'air ambiant, est transformé en **énergie mécanique**. Cette énergie mécanique est ensuite transmise et adaptée pour son utilisation.

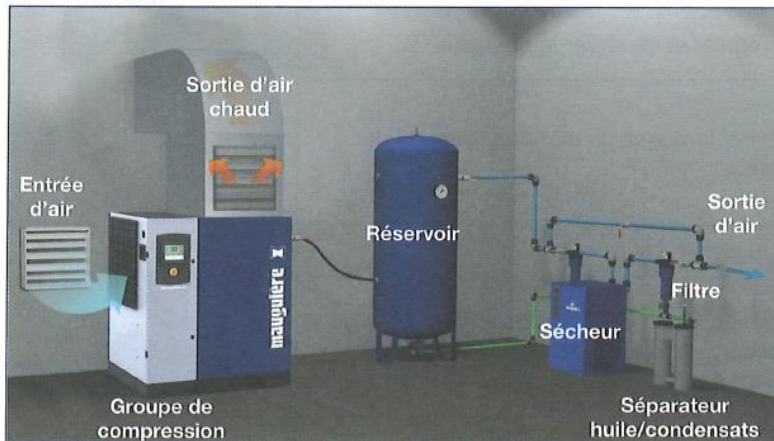


2. Compresseur

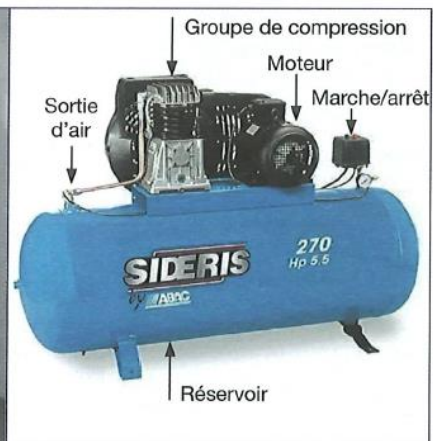
Un **compresseur**, animé par un moteur électrique, produit de l'air comprimé. Sa taille et sa technologie (à piston, à vis) dépendent du débit d'air à fournir. Un réservoir permet de stocker l'air comprimé pour réguler la production. L'**air comprimé** est ensuite filtré et séché avant d'être mis à disposition.

Chaine de puissance

Pneumatique



Unité industrielle de production d'air comprimé

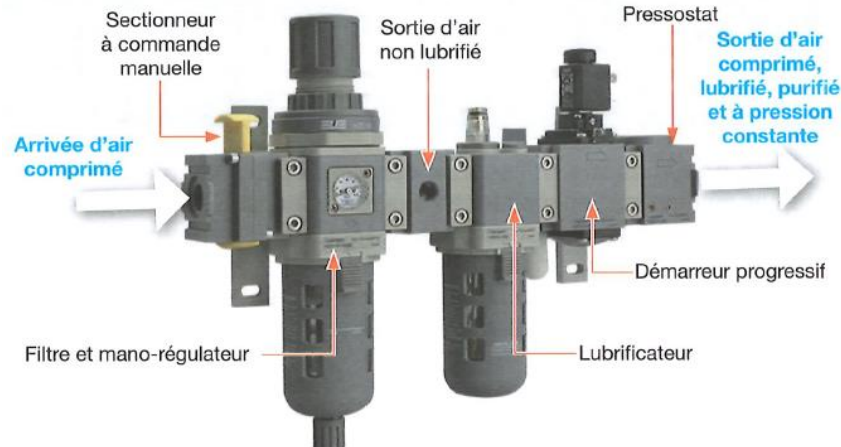


Compresseur à pistons semi-professionnel et professionnel

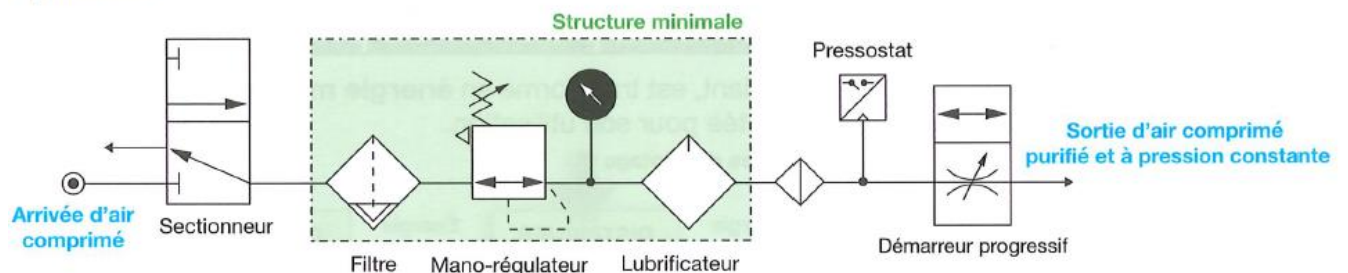
3. Unité de conditionnement

L'unité de conditionnement intègre, en un seul module, tous les éléments permettant de fournir aux distributeurs et aux vérins une énergie pneumatique de qualité à pression stable.

Elle assure les fonctions de sectionnement, filtrage, lubrification, réglage de la pression et démarrage progressif.



Symboles



Chaine de puissance
Pneumatique

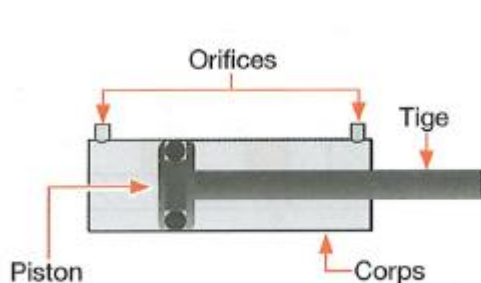
Rôle des principaux constituants

Sectionneur	Permet de mettre l'installation, manuellement ou électriquement, en/hors énergie pneumatique et de la consigner.	
Filtre ①	Filtre les poussières et assèche l'air.	
Mano-régulateur ②	Permet de réguler et de régler la pression.	
Lubrificateur ③	Permet d'éviter la corrosion et d'améliorer le glissement.	
Démarrreur progressif	Assure une montée progressive de la pression dans l'installation à travers un régleur de débit. Évite les à-coups de la mise en pression.	

4. Vérins pneumatiques

Les **vérins** permettent de convertir l'**énergie pneumatique en énergie mécanique** (translation, rotation ou aspiration).

Les vérins comportent un **piston** qui coulisse à l'intérieur d'un **corps** cylindrique. Leurs **orifices** permettent de faire entrer (admission) ou sortir (échappement) l'air comprimé.



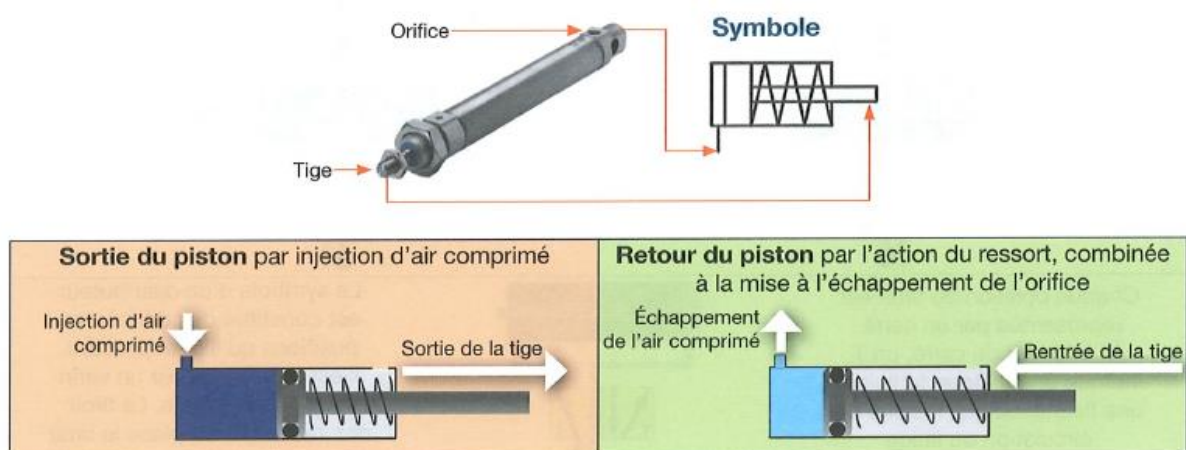
Chaine de puissance

Pneumatique

4.1- Vérin simple effet

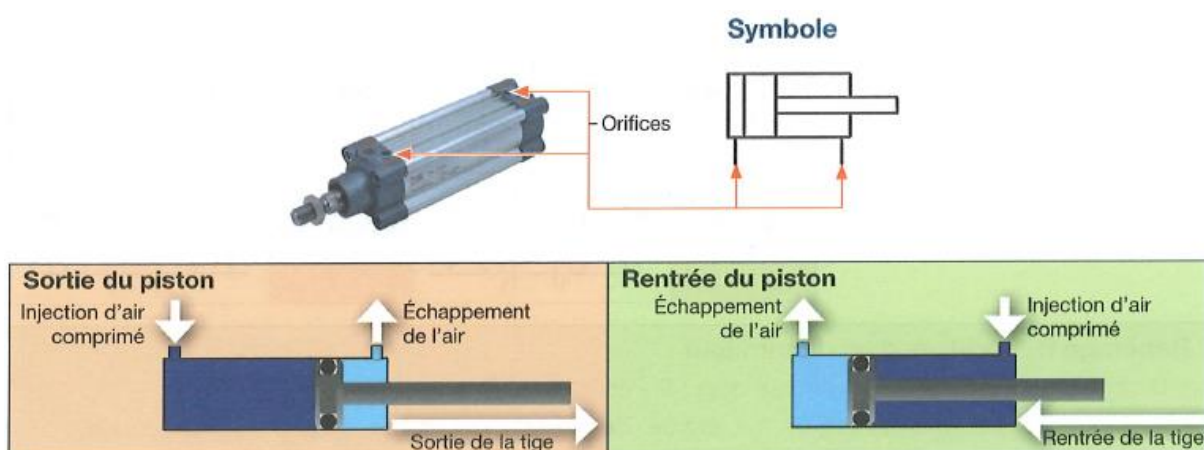
Le vérin **simple effet** ne comporte qu'un seul orifice permettant d'injecter ou de faire sortir l'air comprimé.

Un **ressort** assure le retour en position de départ du vérin.



4.2- Vérin double effet

Le vérin double effet comporte deux orifices, ce qui permet de provoquer son déplacement dans les deux sens.



Chaine de puissance

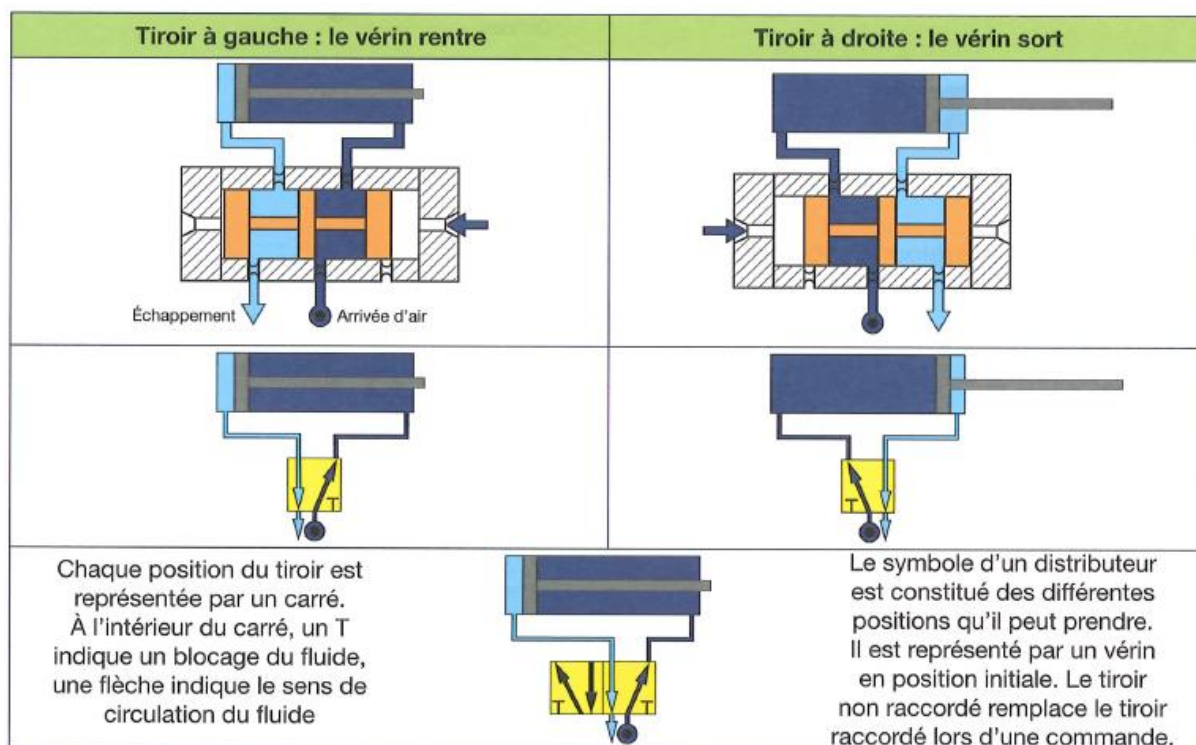
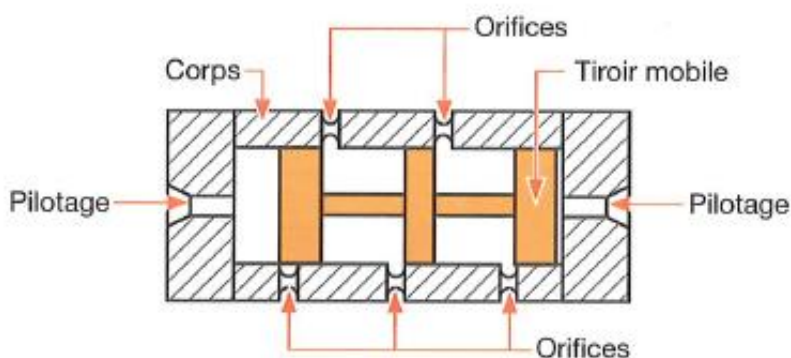
Pneumatique

5. Distributeurs

Les **distributeurs** aigüillent l'air comprimé vers les orifices des vérins qu'ils mettent à l'admission ou à l'échappement, suivant le déplacement souhaité.

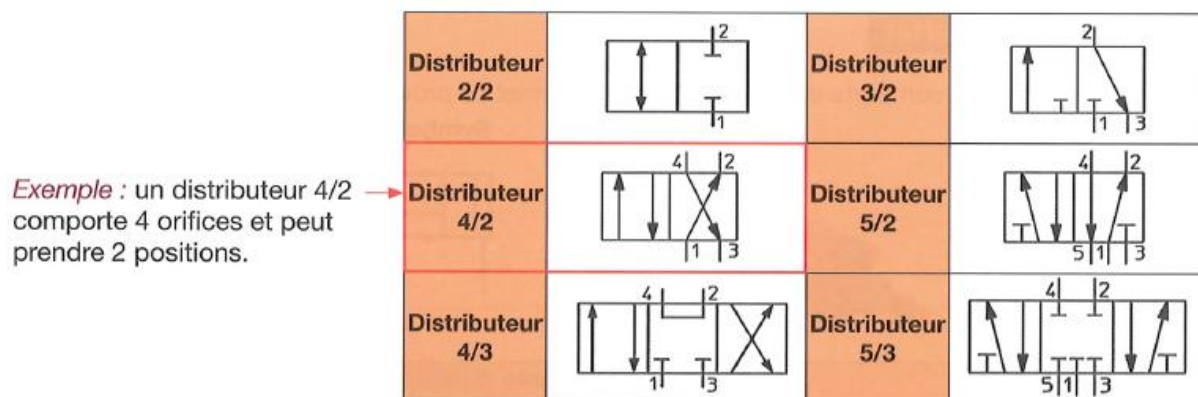
5.1- Constitution

Les distributeurs sont constitués d'un corps fixe qui contient plusieurs orifices et d'un **tiroir mobile** qui aigüille l'air comprimé entre les orifices. Le pilotage permet de faire coulisser le tiroir. Le pilotage situé à gauche fait coulisser le tiroir vers la droite. Le pilotage situé à droite fait coulisser le tiroir vers la gauche.



Chaine de puissance
Pneumatique

Les distributeurs sont caractérisés par leur **nombre d'orifices** et leur **nombre de positions**.

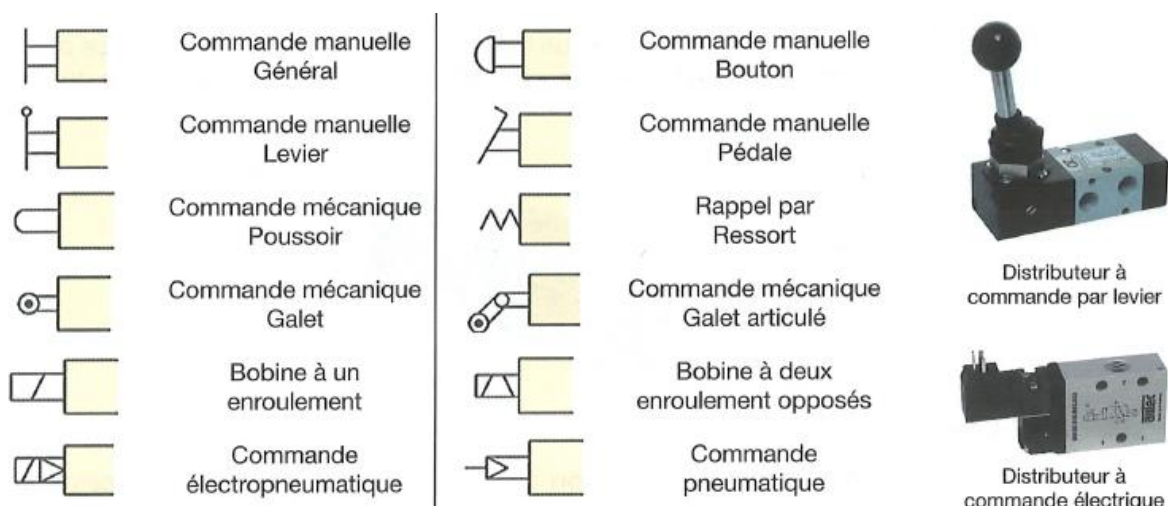


Repérage des orifices d'un distributeur :

- Distributeurs 2/2 et 3/2 : 1 - arrivée d'air ; 2 - utilisation ; 3 - échappement
- Distributeurs 4/2, 5/2, 4/3 et 5/3 : 1 - arrivée d'air ; 2 et 4 - utilisation ; 3 et 5 - échappement

5.2- Commande des distributeurs

La **commande** représente la technologie utilisée pour piloter (faire coulisser) le tiroir des distributeurs. Elle est dessinée sur un des côtés du distributeur.

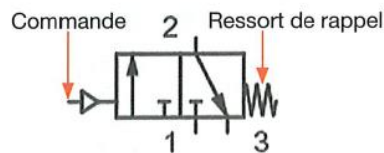


Chaine de puissance

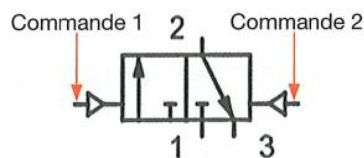
Pneumatique

5.3- Différents types de distributeurs

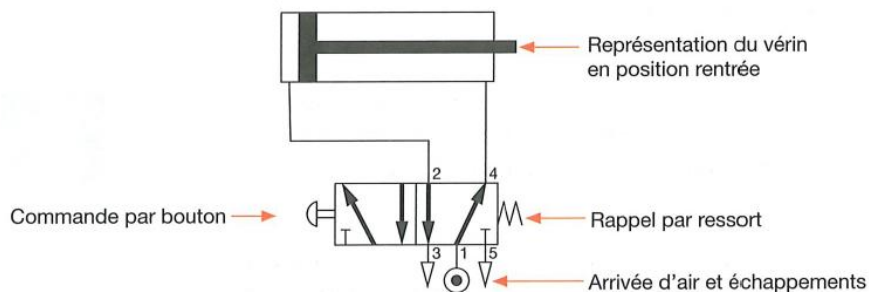
Les **distributeurs monostables** ont une commande et un rappel par ressort. Lors d'un pilotage de la commande, le tiroir coulisse et reste en position (tant que le pilotage est maintenu). A la coupure du pilotage, le ressort de rappel ramène le tiroir en position initiale (position stable).



Les **distributeurs bistables** ont deux commandes provoquant deux positions stables du distributeur. Pour passer d'une position à l'autre, il faut envoyer une information de commande sur un des pilotages du distributeur. En absence de commande, le tiroir du distributeur reste dans sa position.



Exemple : Vérin double effet commandé par un distributeur 5/2 monostable



Pas d'action sur le bouton	Action sur le bouton	Relâchement du bouton

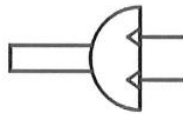
6. Autres équipements

6.1- Vérin rotatif

Le **vérin rotatif** fonctionne sur le même principe que les vérins de translation. Un piston se déplace à l'intérieur du corps. Un système de type pignon-crémaillère transforme la translation du piston en rotation.

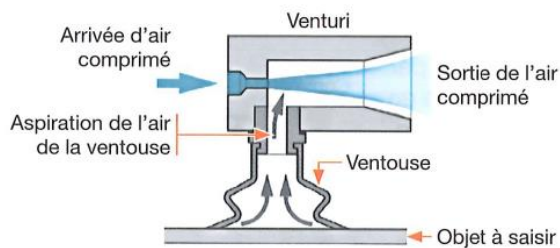
Exemple : Vérin rotatif double effet

Symbole

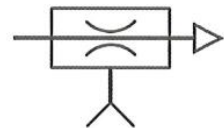


6.2- Système venturi

Le **système venturi** est utilisé pour la **préhension** par ventouse des objets plats. Le passage de l'air comprimé dans le venturi crée une aspiration de l'air contenu dans la ventouse et provoque la préhension de l'objet.



Symbole

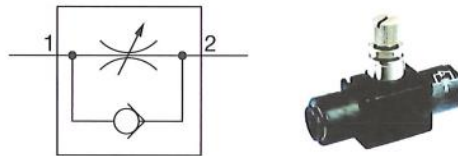


Chaine de puissance

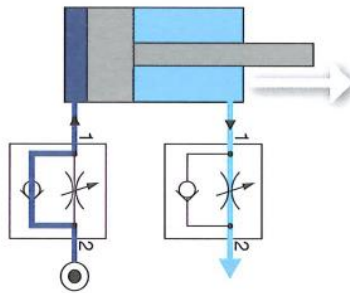
Pneumatique

6.3- Equipements de contrôle de la course d'un vérin

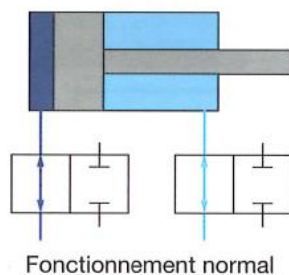
Régleur de vitesse : il est constitué d'un clapet anti-retour et d'un régleur de débit unidirectionnel.



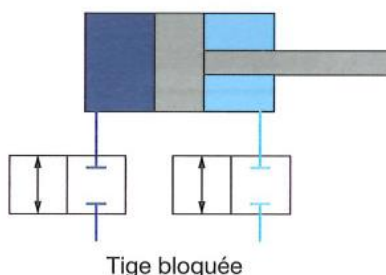
A l'**admission**, le clapet s'ouvre et laisse passer l'air comprimé au maximum. A l'**échappement**, le régleur de débit régule la sortie d'air et permet le contrôle de la vitesse de la tige en position intermédiaire.



Bloqueur : placé avant un orifice de vérin, le bloqueur autorise ou interdit le passage de l'air. Avec un bloqueur à l'admission et un autre à l'échappement, il est possible d'immobiliser la tige en position intermédiaire.



Fonctionnement normal



Tige bloquée



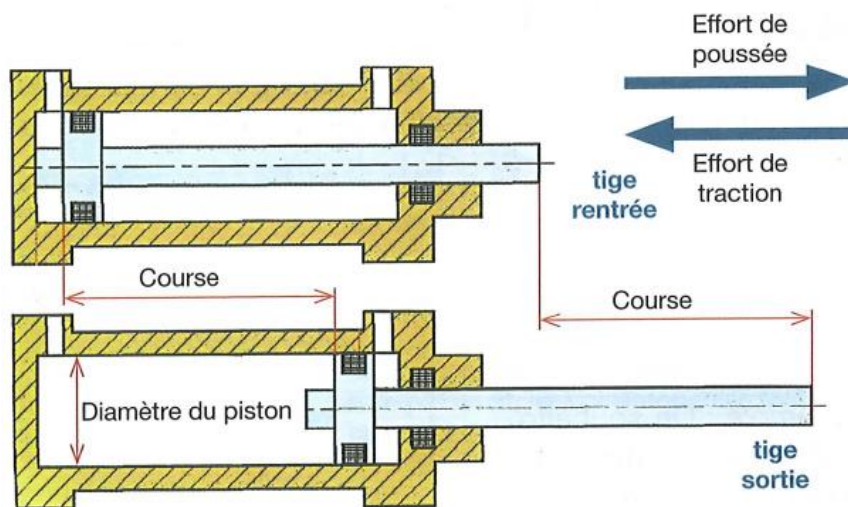
Le bloqueur est également appelé distributeur 2/2

Chaine de puissance

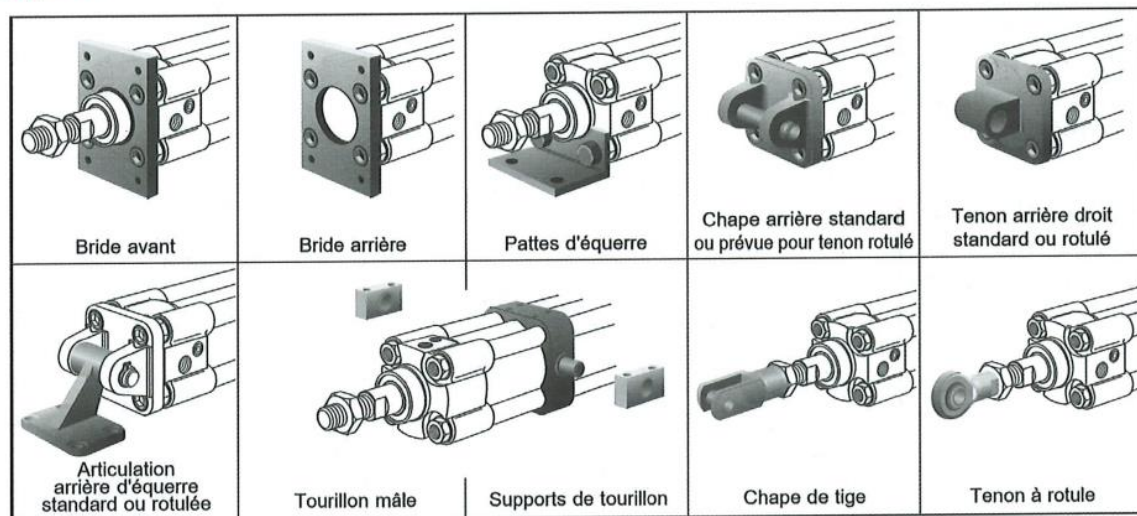
Pneumatique

7. Critères de choix d'un vérin

- Longueur de la course en millimètre (de 1 à 2800 mm) : valeurs courantes 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 ...
- Efforts de poussée et de traction à exercer sur la partie entraînée : en Newton.
- Diamètre du piston en millimètre : diamètres normalisés 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500
- Mode de fixation du corps (bride, patte, équerre, rotule ...) ; mode de fixation sur la tige (rotule, vis-écrou, ...)



Exemples :

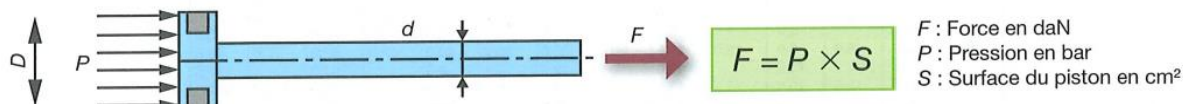


Chaine de puissance
Pneumatique

8. Détermination des caractéristiques d'un vérin

8.1- Calcul des efforts

Les **efforts de poussée et de traction** exercés par un vérin dépendent de la surface du piston et de la pression en air comprimé disponible.



Détermination des efforts par calcul

Connaissant le diamètre du vérin et la pression de l'air comprimé disponible :

Effort de poussée lors de la sortie du vérin	Effort de traction lors de la rentrée du vérin
$F_p = P \times S_1$	$F_t = P \times S_2$
$S_1 = \pi \times D^2/4$	$S_2 = (\pi \times D^2/4) - (\pi \times d^2/4)$

L'effort de poussée d'un vérin est toujours plus important que l'effort de traction : $F_t \sim$ de 50 à 90 % F_p .

8.2- Choix d'un vérin par abaques ou par tableaux

Les constructeurs fournissent des **abaques** ou des **tableaux** qui permettent de choisir le **diamètre** du vérin, connaissant la pression délivrée par l'alimentation en air comprimé et l'effort à fournir par le vérin en Newton.

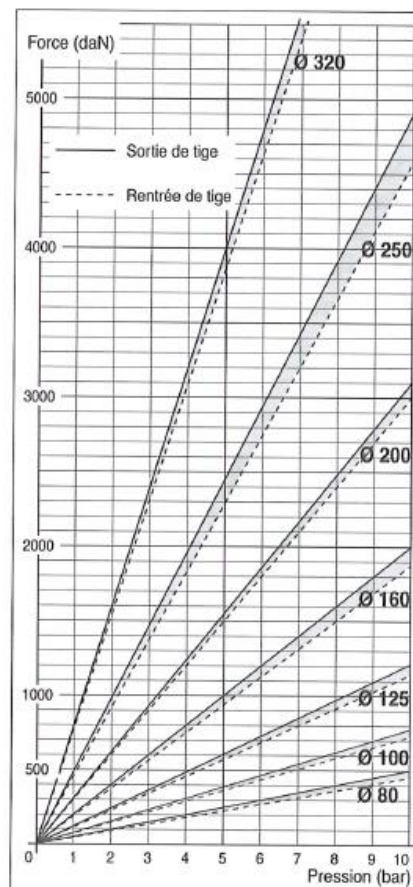
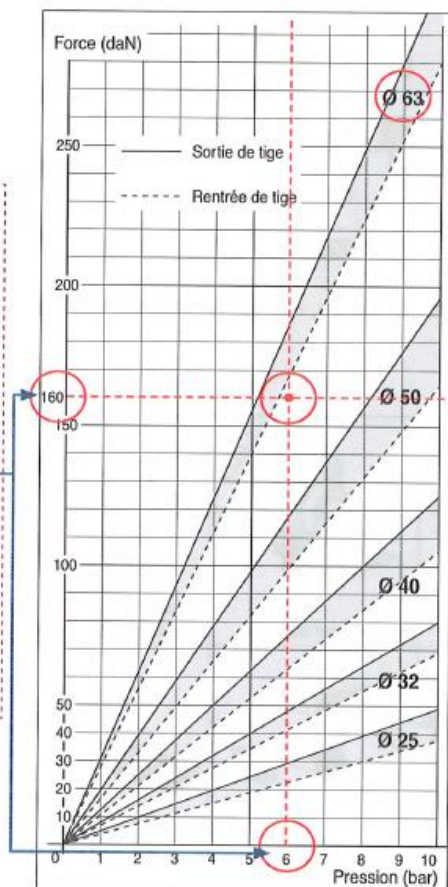
Chaine de puissance

Pneumatique

Exemple : On souhaite fournir un effort de poussée de 160 daN. L'alimentation en air comprimé est de 6 bars.

D'après l'abaque, il faut choisir un diamètre de vérin de 63 mm (on prend toujours la valeur immédiatement supérieure).

D'après le tableau, on trouve également un diamètre de vérin de 63 mm.



EFFORTS DÉVELOPPÉS PAR LES VÉRINS (daN)

Ø vérin (mm)	Ø tige (mm)	section du piston (cm ²)		efforts dynamiques développés, en daN, en fonction de la pression d'alimentation (bar)											
				2		4		6		8		10			
		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
8	4	0,5	0,4	1,0	0,5	1,5	1,5	2,5	2,0	3,5	2,5	4,5	3,5		
10	4	0,8	0,6	1,5	1,0	2,5	2,5	4,0	3,5	5,5	4,5	7,5	6,0		
12	6	1,1	0,8	2,0	1,5	4,0	3,0	6,0	4,5	8,5	6,0	10,5	8,0		
16	6	2,0	1,7	3,5	3,0	7,5	6,0	10,0	9,0	15,0	12,0	19,0	15,0		
20	10	3,1	2,3	5,5	4,0	12,0	9,0	16,0	13,5	23,0	18,0	30,0	22,0		
25	10	4,0	4,1	8,5	7,0	18,0	15,0	27,0	24,0	38,0	31,0	48,0	39,0		
25	12		3,8		6,5		14,0		22,0		29,0		36,0		
32	12	8,0	6,9	13,0	11,5	30,0	25,0	46,0	40,0	62,0	52,0	77,0	66,0		
40	12		11,5		19,0		42,0		64,0		87,0		111,5		
40	16	12,6	10,6	21,0	18,0	46,0	39,0	70,0	59,0	95,0	80,0	122,0	102,5		
40	18		10,0		17,0		36,5		56,0		75,5		97,0		
50	16		17,6		30,0		64,0		100,5		134,0		170,5		
50	18	19,6	17,0	33,0	29,0	70,0	62,0	110,0	97,0	150,0	130,0	190,0	165,0		
50	20		16,5		27,0		58,0		92,0		124,0		155,0		
63	16		29,1		47,5		101,5		159,5		218,5		273,5		
63	20	31,2	28,1	53,0	46,0	110,0	98,0	170,0	154,0	230,0	211,0	290,0	264,0		
63	22		27,4		44,0		97,0		150,0		200,0		260,0		
80	20		47,2		82,0		172,5		286,0		365,5		457,0		
80	22	50,3	46,5	88,0	81,0	185,0	170,0	285,0	262,0	385,0	360,0	480,0	450,0		
80	25		45,4		77,0		163,0		255,0		341,0		427,0		
100	25	78,5	73,6	135,0	126,5	290,0	272,0	440,0	412,5	600,0	562,5	750,0	703,0		
100	30		71,5		123,0		264,0		401,0		546,5		683,0		
125	30	123,0	115,7	210,0	198,0	460,0	433,0	700,0	658,5	925,0	870,0	1150,0	1082,0		
125	32		115,0		196,5		430,0		654,5		865,0		1075,0		
160	40	201,0	188,0	350,0	320,0	750,0	700,0	1150,0	1100,0	1550,0	1500,0	1900,0	1800,0		
200	40	314,0	302,0	550,0	530,0	1150,0	1100,0	1800,0	1700,0	2400,0	2300,0	3000,0	2900,0		

● Efforts développés en sortie de tige (côté fond)

○ Efforts développés en rentrée de tige (côté tige)

Chaine de puissance

Pneumatique

Application 1 Analyse d'un schéma pneumatique

1. D'après le schéma pneumatique ci-contre, déterminer :

Le type de vérin : ☐ simple effet ☐ double effet

Le type de distributeur :

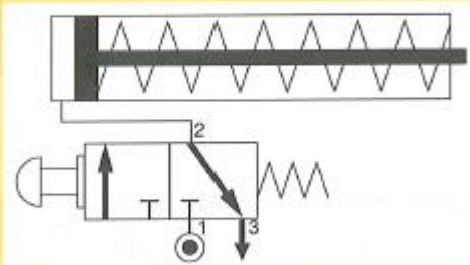
☐ 3/2 ☐ 4/2 ☐ 5/2 ☐ 3/3 ☐ 5/3

☐ Monostable ☐ Bistable

2. En position initiale (pas de commande) le vérin est :

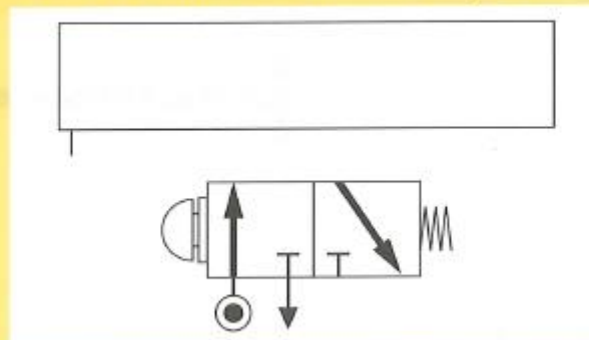
☐ rentré ☐ sorti

3. Quel est le type de commande de ce distributeur ?



4. Que se passe-t-il lorsque l'action sur la commande s'arrête ?

5. Représenter ci-dessous l'état du vérin et du distributeur lorsque la commande est actionnée.



Chaine de puissance

Pneumatique

Application 2 Analyse d'un schéma pneumatique

1. D'après le schéma pneumatique ci-contre, déterminer :

Le type de vérin : ☐ simple effet ☐ double effet

Le type de distributeur :

☐ 3/2 ☐ 4/2 ☐ 5/2 ☐ 3/3 ☐ 5/3

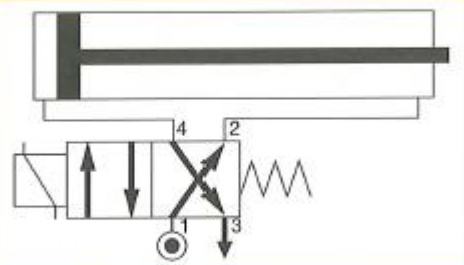
☐ Monostable ☐ Bistable

2. En position initiale (pas de commande) le vérin est :

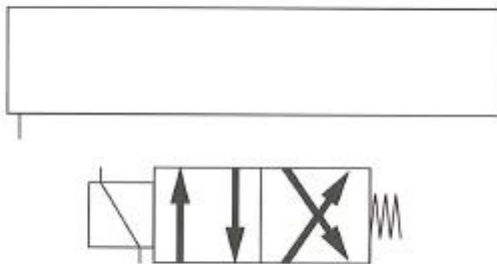
☐ rentré ☐ sorti

3. Quel est le type de commande de ce distributeur ?

4. Que se passe-t-il lorsque l'action sur la commande s'arrête ?



5. Représenter ci-dessous l'état du vérin et du distributeur lorsque la commande est actionnée.



Chaine de puissance

Pneumatique

Application 3 Analyse d'un schéma pneumatique

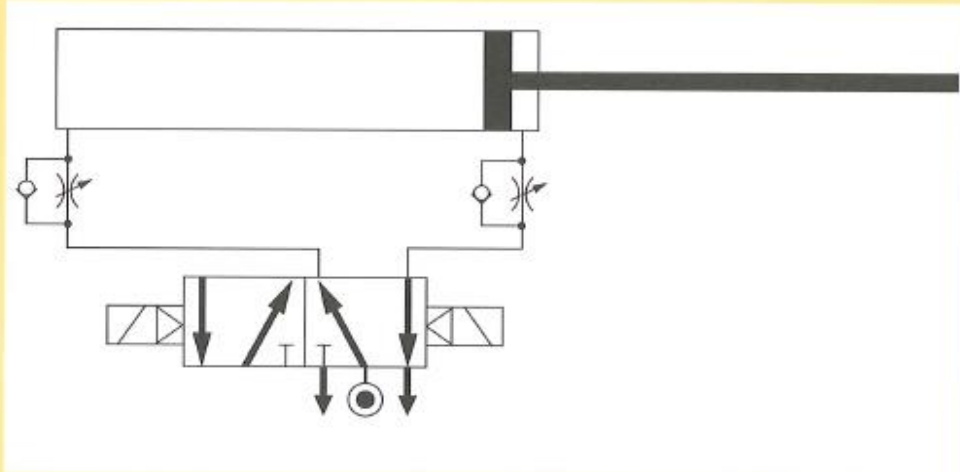
1. D'après le schéma pneumatique représenté ci-dessous en position initiale, déterminer :

Le type de vérin : ☐ simple effet ☐ double effet

Le type de distributeur :

☐ 3/2 ☐ 4/2 ☐ 5/2 ☐ 3/3 ☐ 5/3

☐ Monostable ☐ Bistable



2. En position initiale (pas de commande) le vérin est : ☐ rentré ☐ sorti

3. Quel est le type de commande de sortie de ce distributeur ?

4. Quel est le type de commande de rentrée de ce distributeur ?

5. Quel est le rôle des matériels placés devant les orifices des vérins ?

6. Tracer en **rouge** sur le schéma, l'arrivée d'air comprimé au vérin et en **vert**, l'échappement de l'air comprimé.

7. Représenter ci-dessous l'état du vérin et du distributeur lorsque la commande de rentrée est actionnée.

